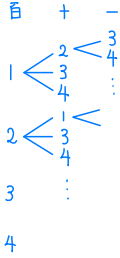
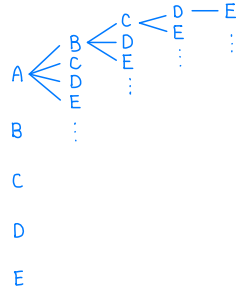


順列

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 1から4までの4個の数字から異なる3個を選んで作る3桁の整数

(2) ABCDEという5個の文字すべてを使ってできる文字列

(1) $4 \times 3 \times 2 = 24$ (個)(2) $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ (個)(参考) $0!, nP_0$ の値は?

$$nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)(n-r)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-r)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!}$$

よって

$$nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \cdots \textcircled{1}$$

①において、 $r=n$ とすると

$$nP_n = \frac{n!}{0!} \quad \leftarrow nP_n = n!$$

 $r=n$ のときにも①が成り立つように

$$0! = 1$$

と定める。

①において、 $r=0$ とすると

$$nP_0 = \frac{n!}{n!} = 1$$

 $r=0$ のときにも①が成り立つように

$$nP_0 = 1$$

と定める。

異なる n 個から、異なる r 個取り出して1列に並べる順列の総数は

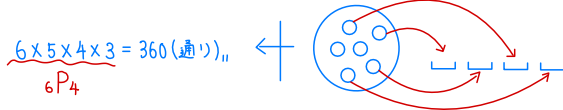
$$nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) \quad \leftarrow r \text{ 個の積}$$

異なる n 個すべてを1列に並べる順列の総数は

$$nP_n = \underline{n!} = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \leftarrow n \text{ 個の積}$$

n の階乗

(例2) 6人から4人選んで1列に並べる方法は何通りあるか。



(例3) 番号のついた6個のいすに4人座らせる方法は何通りあるか。

